



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Case study tư vấn chọn môn học dựa trên tri thức suy diễn



1. Bài toán

**2. Case study tư vấn chọn môn học dựa
trên tri thức suy diễn**

MỤC TIÊU



Sau bài học này, người học có thể:

1. Nắm được các phương pháp biểu diễn tri thức để tư vấn chọn môn học dựa trên tri thức suy diễn
2. Hiểu được Case study tư vấn chọn môn học tại Đại học Bách Khoa Hà Nội

1. Bài toán

2. Tư vấn chọn môn học dựa trên tri thức suy diễn

1. BÀI TOÁN

- Hệ thống tư vấn cho việc chọn các môn học để sinh viên có việc làm theo nguyện vọng, chọn các chuyên đề nghiên cứu, thực tập đồ án sinh viên cần học dựa trên một số thông tin mà sinh viên cung cấp như profile và các môn học và điểm CPA của sinh viên.
 - Chọn nguyện vọng muốn làm về lĩnh vực gì:
 - Thiết kế web, quản trị hệ thống, quản trị hệ cơ sở dữ liệu, xây dựng hệ thống thông minh...
 - Lập trình game, lập trình di động, phát triển phần mềm...
 - Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các thuật toán, tổ hợp, tối ưu thuật toán...
 - Chọn 3 định hướng ngành học Khoa học máy tính trong trường CNTT&TT:
 - Công nghệ phần mềm
 - Hệ thống thông tin
 - Khoa học máy tính

Hệ thống đưa ra một môn học phù hợp, cần học cho sinh viên.

1. BÀI TOÁN

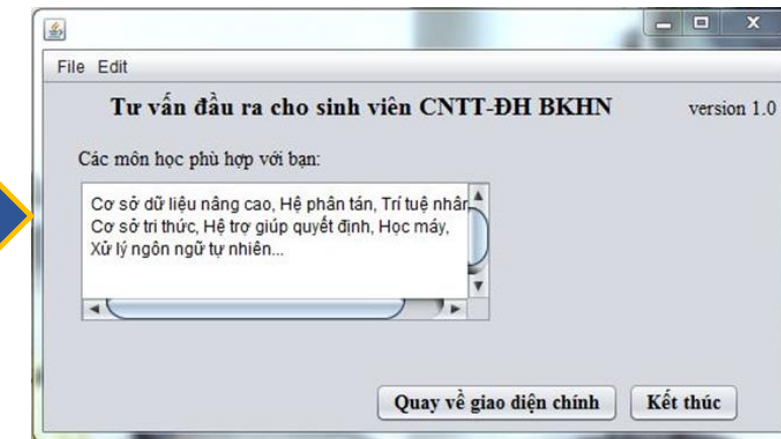
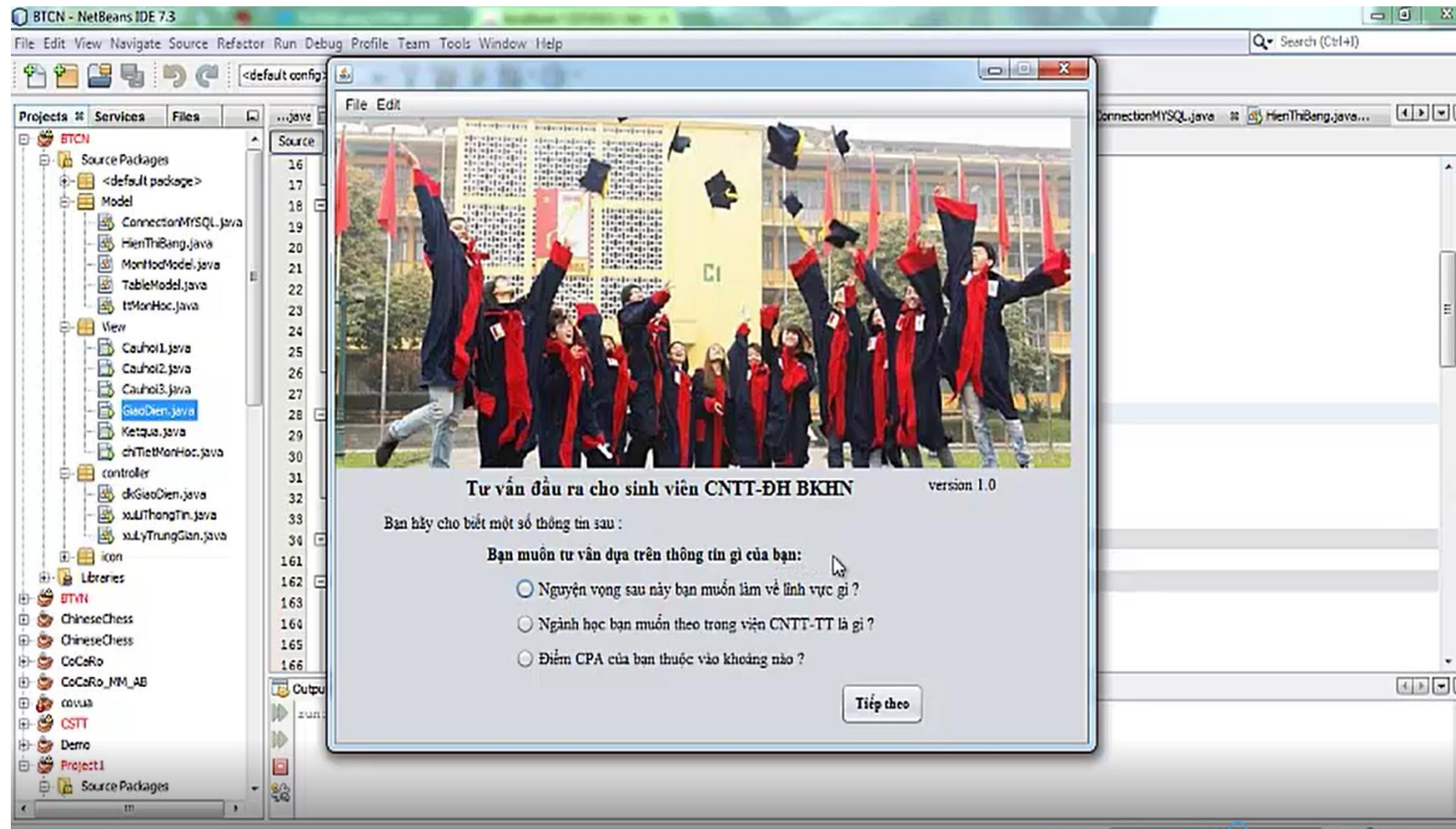
- Một số tiêu chí tư vấn chọn chuyên đề nghiên cứu, thực tập, đồ án phù hợp với sinh viên:
 - Chọn định hướng Chuyên ngành theo học:
 - Công nghệ phần mềm
 - Hệ thống thông tin
 - Khoa học máy tính
 - Chọn các môn chuyên sâu:
 - Lập trình Java, Phát triển phần mềm chuyên nghiệp, Kinh tế phần mềm, Quản lý dự án phần mềm...
 - Cơ sở dữ liệu nâng cao, Hệ phân tán, Trí tuệ nhân tạo, Cơ sở tri thức, Hệ trợ giúp quyết định....
 - Lập trình song song, Thiết kế và phân tích thuật toán, ngôn ngữ và phương pháp dịch, Tối ưu thuật toán...
 - Điểm CPA của SV:
 - $x > 3.2$
 - $2.5 < x < 3.2$
 - $2.0 < x < 2.5$

Hệ thống đưa ra các chuyên đề nghiên cứu, đồ án mà phù hợp của SV

1. Bài toán

2. Tư vấn chọn môn học dựa trên tri thức suy diễn

2. TƯ VẤN CHỌN MÔN HỌC DỰA TRÊN TRI THỨC SUY DIỄN

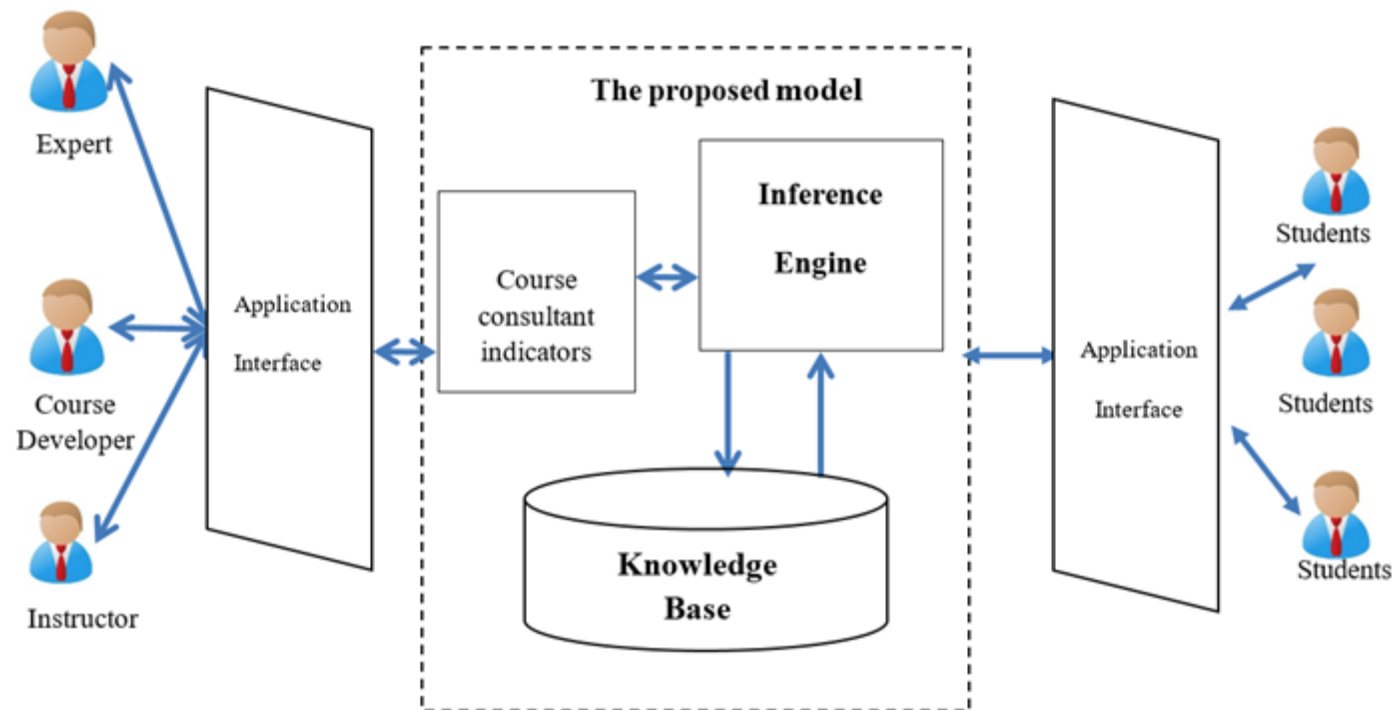


2. TƯ VẤN CHỌN MÔN HỌC DỰA TRÊN TRI THỨC SUY DIỄN



- Diễn giải luật
 - Các luật được biểu diễn dưới dạng **IF THEN ...**
 - Trong đó: Sự kiện IF là giả thiết, dữ kiện đầu vào; Sự kiện THEN là đưa ra kết luận, tư vấn.

2. TƯ VẤN CHỌN MÔN HỌC DỰA TRÊN TRI THỨC SUY DIỄN



Dựa trên Hệ thống Suy diễn dựa trên luật (Rule-based System)

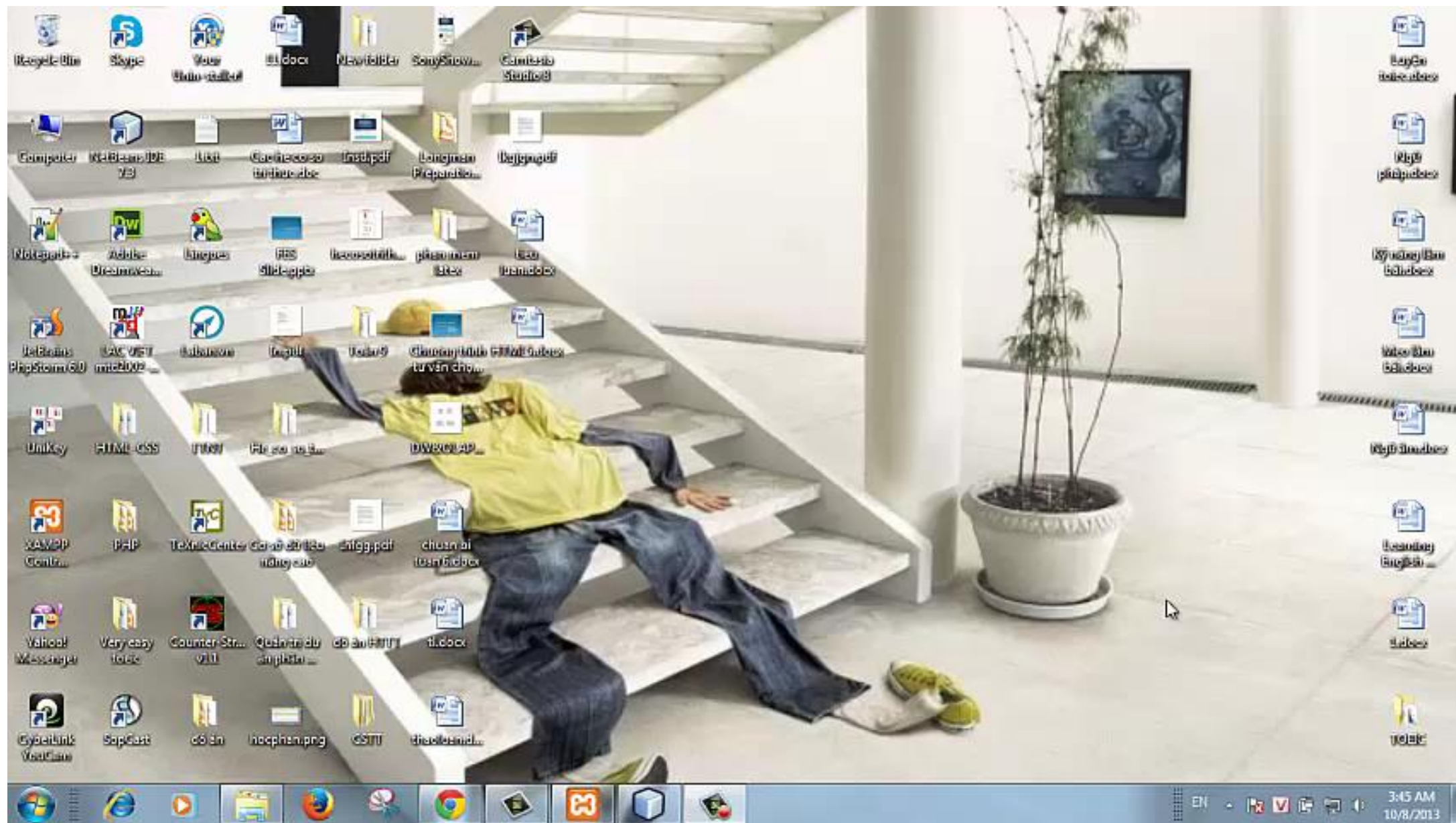
Hình 1: Mô hình đề xuất

Động cơ suy diễn, cách thức suy diễn

Bài toán sử dụng động cơ suy diễn tiến: Từ các dữ liệu đầu vào chương trình đưa ra danh sách các môn học đáp ứng được nhu cầu của sinh viên, đưa ra danh sách các chuyên đề nghiên cứu, đồ án phù hợp với sinh viên.

Sau khi suy diễn tiến hoàn tất, hệ thống tư vấn đưa ra kết quả danh sách các môn học cho sinh viên theo sự lựa chọn về nghề nghiệp và ngành học mà sinh viên muốn mong muốn.

2. TƯ VẤN CHỌN MÔN HỌC DỰA TRÊN TRI THỨC SUY DIỄN



1. Bài học đã cung cấp cho người học về **tư vấn lựa chọn môn học dựa trên luật, tri thức suy diễn.**
2. Bài học đã đưa ra **cách sử dụng luật cho Hệ thống suy diễn trí tuệ nhân tạo.**
3. Tiếp sau bài này, **người học** tiếp cận với Case study: Hệ thống suy diễn tư vấn lựa chọn môn học.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

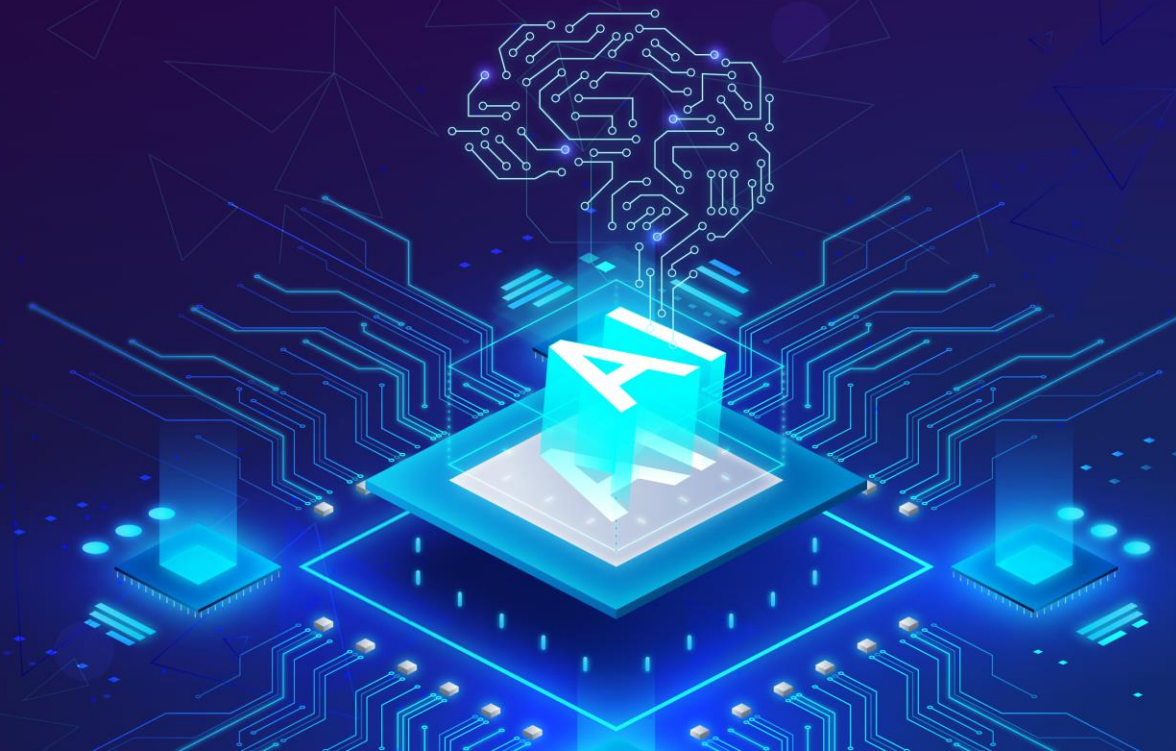
Case study tư vấn chọn môn học dựa trên tri thức suy diễn

Biên soạn:

PGS. TS. Phạm Văn Hải

Trình bày:

PGS. TS. Phạm Văn Hải



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Giới thiệu logic mệnh đề

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Nguyễn Thanh Thủy. *Trí Tuệ Nhân Tạo*. Nhà xuất bản giáo dục, Nhà xuất bản KHKT. 1999.
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.